40 금속 덕트를 취급자 이외에는 출입할 수 없는 곳에서 수직으로 설치하는 경우 지지점 간의 거리는 최대 몇 [m] 이하로 하여야 하는가?

① 1.5 ② 2.0
③ 3.0 ④ 6.0

해설 덕트의 지지점 간 거리는 3[m] 이하로 할 것(단, 취급자 이외에는 출입할 수 없는 곳에서 수직으로 설치하는 경우 6[m] 이하까지도 가능)

41 다음 중 버스 덕트의 종류가 아닌 것은?

① 피더 버스 덕트
② 플러그인 버스 덕트
③ 케이블 버스 덕트
④ 탭붙이 버스 덕트

해설 버스 덕트의 종류
- 피더 버스 덕트 : 도중 부하 접속 불가능
- 플러그인 버스 덕트 : 도중에 부하 접속용으로 꽂음 플러그를 만든 것
- 탭붙이 버스 덕트 : 중간에 기기 또는 전선 등과 접속시키기 위한 탭붙이된 덕트
- 트랜스포지션 버스 덕트
- 익스팬션 버스 덕트

42 480[V] 가공 인입선이 철도를 횡단할 때 레일면상의 최저 높이는 약 몇 [m]인가?

① 4.0 ② 4.5
③ 5.5 ④ 6.5

해설 저압 가공 인입선의 높이

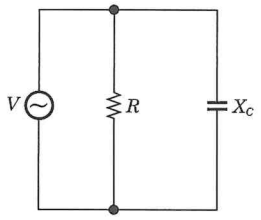
장소 구분	저압[m]
도로 횡단	5[m] 이상(단, 기술상 부득이하고 교통에 지장이 없는 경우 3[m] 이상)
철도 횡단	6.5[m] 이상
횡단보도교	3[m] 이상
기타 장소	4[m] 이상(단, 기술상 부득이하고 교통에 지장이 없는 경우 2.5[m] 이상)

43 2[μF], 3[μF], 5[μF]의 콘덴서 3개를 병렬로 접속했을 때의 합성 정전 용량은 몇 [F]인가?

① 1.5 ② 4
③ 8 ④ 10

해설 병렬 합성 정전 용량 $C_0 = 2+3+5 = 10[\mu F]$

44 그림과 같은 $R-C$ 병렬 회로에서 역률은?



① $\dfrac{R}{\sqrt{R^2+X_C{}^2}}$

② $\dfrac{X_C}{\sqrt{R^2+X_C{}^2}}$

③ $\dfrac{X_C}{R^2+X_C{}^2}$

④ $\dfrac{RX_C}{\sqrt{R^2+X_C{}^2}}$

해설 $R-C$ 병렬 회로의 역률

$$\cos\theta = \frac{X_C}{\sqrt{R^2+X_C{}^2}}$$

45 수 · 변전 설비에서 계기용 변류기(CT)의 설치 목적은?

① 고전압을 저전압으로 변성
② 대전류를 소전류로 변성
③ 선로 전류 조정
④ 지락 전류 측정

해설 계기용 변류기(CT) : 대전류를 소전류(5[A])로 변성하여 측정 계기나 전기의 전류원으로 사용하기 위한 전류 변성기

정답 40.④ 41.③ 42.④ 43.④ 44.② 45.②